

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web client and backend development frameworks.

Avance 1: Diseño e Implementación de Base de Datos

Proyecto: Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM)

Profesor: Dr. José Asunción Enríquez Zárate

Integrantes:

Angel Frausto Robles
Vanessa Rodríguez Verdín Sandoval

7CM2

17 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Problemática y solución propuesta	2
2.2. Entidades identificadas	2
2.3. Convenciones del diseño	3
2.4. Diccionario de datos	3
2.4.1. edificio_campus	3
2.4.2. distribuidor	4
2.4.3. categoria_software	4
2.4.4. departamento	4
2.4.5. experto_soporte	4
2.4.6. sistema_operativo	5
2.4.7. software	5
2.4.8. computadora	6
2.4.9. mantenimiento	6
2.4.10. instalacion_software (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.4.11. instalacion_so (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.5. Relaciones y cardinalidades	8
2.6. Modelo Entidad-Relación	8
2.7. Representación relacional	8
2.8. Script SQL	10
2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba	16
2.10. Evidencias de ejecución	16
3. Conclusión	20
4. Referencias Bibliográficas	22

Índice de figuras

1.	Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM), en notación de Visio/IE. Los recuadros rellenos son entidades asociativas	9
2.	Creación de las once tablas, el índice y el poblado de <code>script.sql</code> sobre PostgreSQL 16.15	17
3.	Listado de tablas (<code>\dt</code>) y conteo de registros por tabla	17
4.	Verificación de las claves foráneas <code>experto_soporte-departamento</code> y <code>software-sistema_operativo</code> , y de los valores cargados en <code>distribuidor</code>	18
5.	Las tres consultas de validación (licencia vencida, gasto fuera de garantía, arranque dual)	18

Índice de tablas

1.	Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación	3
2.	Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos	3
3.	Diccionario de datos de edificio_campus	3
4.	Diccionario de datos de distribuidor	4
5.	Diccionario de datos de categoria_software	4
6.	Diccionario de datos de departamento	4
7.	Diccionario de datos de experto_soporte	5
8.	Claves foráneas de experto_soporte	5
9.	Diccionario de datos de sistema_operativo . ¹ clave única compuesta	5
10.	Diccionario de datos de software . ¹ clave única compuesta	5
11.	Claves foráneas de software	6
12.	Diccionario de datos de computadora	6
13.	Claves foráneas de computadora	6
14.	Diccionario de datos de mantenimiento	7
15.	Claves foráneas de mantenimiento	7
16.	Diccionario de datos de instalacion_software	7
17.	Claves foráneas de instalacion_software	7
18.	Diccionario de datos de instalacion_so	7
19.	Claves foráneas de instalacion_so	8
20.	Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades	8
21.	Representación relacional del modelo: esquema de cada tabla en notación tabla(atributos) . .	10

1. Introducción

Los laboratorios de cómputo y los cubículos docentes de la ESCOM acumulan, semestre tras semestre, un parque de equipo cada vez más grande y heterogéneo: computadoras de distintas marcas y modelos, adquiridas en fechas distintas y con distintos proveedores, cada una con su propio sistema operativo y su propio conjunto de paquetes de software instalados. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita saber, en un momento dado, qué software está instalado en cada equipo y si su licencia sigue vigente, qué equipos ya superaron su periodo de garantía, cuál es el historial de mantenimientos realizados a cada computadora, a qué proveedor se le compró cada equipo, o quién es la persona de soporte responsable de cada paquete de software instalado.

Esta información hoy se encuentra dispersa en hojas de cálculo, notas del personal de soporte y facturas físicas, lo que dificulta las auditorías de cumplimiento de licenciamiento, la planeación de reemplazos de equipo y el seguimiento de mantenimientos. Preguntas tan simples como «¿qué computadoras tienen instalado software cuya licencia ya venció?» o «¿cuánto se ha gastado en mantenimiento de equipos fuera de garantía este año?» son, en la práctica, imposibles de responder a mano con la información dispersa de esta manera.

Una base de datos relacional resuelve exactamente ese problema: centraliza el inventario de hardware y software, las relaciones de instalación entre ambos, el historial de mantenimiento y los proveedores, eliminando la duplicidad de información y habilitando consultas que hoy no se pueden hacer. Ese es el propósito de este primer avance del proyecto: identificar el dominio del problema y traducirlo en un diseño de base de datos completo, desde las entidades hasta el script que la crea y la puebla.

Este documento cubre, en ese orden, la problemática y las entidades del dominio, el diccionario de datos completo de las once tablas del modelo, el modelo Entidad-Relación con sus cardinalidades, la representación relacional derivada de él, y el script SQL de creación y poblado de la base de datos.

2. Desarrollo

2.1. Problemática y solución propuesta

El dominio elegido es el inventario de equipo de cómputo de la ESCOM. La problemática, descrita en la introducción, tiene una causa común a los cinco síntomas que presenta: no existe un modelo de datos que relacione el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado, los sistemas operativos que ejecuta y el historial de servicio que ha recibido. Cada uno de esos aspectos se registra hoy por separado y sin relación explícita entre ellos.

La solución parte de dos entidades simples (**Computadora** y **Software**) relacionadas de muchos a muchos, y normaliza hacia afuera todo lo que no depende únicamente de cada una (**SistemaOperativo**, **EdificioCampus**, **CategoriaSoftware**, **ExpertoSoporte** y **Departamento**), exactamente como se explica en la sección 2.4. Sobre ese modelo base se agregan tres extensiones adicionales: **Distribuidor**, **Mantenimiento** y la entidad asociativa **Computadora-SistemaOperativo** para el arranque dual. El resultado son once tablas relacionales: seis catálogos de apoyo (edificios, distribuidores, categorías de software, departamentos, expertos de soporte y sistemas operativos), dos tablas maestras (software y computadora), una tabla transaccional (mantenimiento) y dos tablas asociativas que resuelven las relaciones muchos a muchos del modelo. El resto de esta sección desarrolla ese modelo con el nivel de detalle que pide la rúbrica de la actividad.

2.2. Entidades identificadas

Del planteamiento del proyecto: *«Se identificaron 9 entidades de negocio, sin contar autenticación/autorización, más 2 entidades asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos del modelo.»*

#	Entidad	Descripción
1	computadora	Cada equipo de cómputo del inventario: marca, modelo, fecha de compra, garantía, ubicación.
2	edificio_campus	Edificios o espacios físicos de la ESCOM donde se localizan las computadoras.
3	sistema_operativo	Catálogo de sistemas operativos instalables (una PC puede tener más de uno, ej. arranque dual).
4	software	Catálogo de paquetes de software (título, versión, editorial, sistema operativo que requiere) instalables en varias computadoras.
5	categoria_software	Clasificación de los paquetes de software (ofimática, desarrollo, diseño, etc.).
6	departamento	Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte.
7	experto_soporte	Personal de soporte responsable de dar seguimiento a cada paquete de software y de los mantenimientos.
8	distribuidor	Proveedores a quienes se les compra el equipo, con su historial de compras.
9	mantenimiento	Registro de cada servicio realizado a una computadora (fecha, tipo, costo, si aplicó garantía).

Tabla 1: Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación

A ellas se suman dos entidades asociativas, necesarias porque ninguna de las dos tablas que participan en cada relación muchos a muchos puede contener directamente a la otra: `instalacion_software` (qué software está instalado en qué equipo, con los datos de licencia de esa instalación en particular) e `instalacion_so` (qué sistemas operativos ejecuta cada equipo, contemplando el caso de arranque dual). En total, el modelo físico tiene **11 tablas**.

La autenticación y autorización de usuarios del sistema es obligatoria más adelante en el curso, pero no se contabiliza dentro de estas 9 entidades, conforme a las instrucciones de la rúbrica.

2.3. Convenciones del diseño

Aspecto	Decisión
Motor de base de datos	PostgreSQL 16 [1]
Nomenclatura de tablas	<code>snake_case</code> , singular
Nomenclatura de atributos	<code>snake_case</code> , sin acentos
Claves primarias	Sustitutas (SERIAL), con prefijo <code>id_</code> , salvo en las entidades asociativas
Claves primarias compuestas	Solo en las dos entidades asociativas, formadas por sus dos claves foráneas
Codificación	UTF8, intercalación <code>es_MX.UTF-8</code>
Fechas	Tipo DATE, formato AAAA-MM-DD
Montos	NUMERIC(10,2) en pesos mexicanos

Tabla 2: Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos

2.4. Diccionario de datos

Se documentan las once tablas del modelo en el orden en que deben crearse: primero los seis catálogos, después las dos tablas maestras que los referencian, y al final la tabla transaccional y las dos entidades asociativas.

2.4.1. edificio_campus

Catálogo de los edificios, laboratorios y espacios físicos de la ESCOM donde se localiza el equipo de cómputo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_edificio</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del edificio o espacio
<code>clave</code>	VARCHAR	10	No	UQ	Clave corta institucional del espacio (ej. LAB-C1)
<code>nombre</code>	VARCHAR	80	No	—	Nombre completo del edificio o laboratorio
<code>tipo_espacio</code>	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del espacio: laboratorio, cubículo, aula, oficina
<code>direccion</code>	VARCHAR	150	Sí	—	Referencia de ubicación dentro del campus
<code>numero_niveles</code>	SMALLINT	—	Sí	—	Cantidad de niveles o pisos del edificio
<code>activo</code>	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el espacio sigue en uso (TRUE por omisión)

Tabla 3: Diccionario de datos de `edificio_campus`

Restricciones: UNIQUE(`clave`); CHECK de `tipo_espacio` contra un catálogo cerrado de 5 valores; CHECK de `numero_niveles` > 0 cuando no es nulo. Sin claves foráneas.

2.4.2. distribuidor

Proveedores externos a quienes la institución adquiere el equipo de cómputo. `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` son, a propósito, una **redundancia controlada**: se guardan ya calculados en vez de obligar a recalcular `SUM()/COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_distribuidor</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único
<code>nombre</code>	VARCHAR	120	No	—	Nombre del distribuidor
<code>calle</code>	VARCHAR	100	Sí	—	Calle del domicilio
<code>ciudad</code>	VARCHAR	60	No	—	Ciudad del domicilio
<code>estado</code>	VARCHAR	60	No	—	Estado del domicilio (no es el mismo campo que <code>computadora.estado</code>)
<code>codigo_postal</code>	VARCHAR	10	Sí	—	Código postal
<code>telefono</code>	VARCHAR	15	No	—	Número telefónico
<code>fecha_ultimo_pedido</code>	DATE	—	Sí	—	Fecha de envío del último pedido
<code>monto_total_compra</code>	NUMERIC	12,2	No	—	Monto total comprado a este distribuidor, en MXN
<code>numero_total_pedidos</code>	INTEGER	—	No	—	Pedidos totales enviados al distribuidor

Tabla 4: Diccionario de datos de `distribuidor`

Restricciones: CHECK de que `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` sean no negativos. Sin claves foráneas.

2.4.3. categoria_software

Clasificación temática de los paquetes de software, separada en su propio catálogo para evitar redundancia y texto libre inconsistente.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_categoria</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único de la categoría
<code>nombre</code>	VARCHAR	60	No	UQ	Nombre de la categoría (ej. Ofimática, Desarrollo)
<code>descripcion</code>	VARCHAR	200	Sí	—	Explicación del tipo de software que agrupa

Tabla 5: Diccionario de datos de `categoria_software`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.4. departamento

Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte. Se separa en su propio catálogo, en vez de dejarlo como texto libre en `experto_soporte`, para evitar inconsistencias en el nombre del departamento entre distintos registros.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_departamento</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del departamento
<code>nombre</code>	VARCHAR	80	No	UQ	Nombre del departamento (ej. Soporte Técnico)

Tabla 6: Diccionario de datos de `departamento`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.5. experto_soporte

Personal de soporte técnico. Cumple dos funciones en el modelo: da seguimiento a un paquete de software y ejecuta los servicios de mantenimiento sobre los equipos. Incluye `id_departamento` como clave foránea hacia su departamento de adscripción.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_experto	SERIAL	—	No	PK	Identificador único
num_empleado	VARCHAR	15	No	UQ	Número de empleado institucional
primer_nombre	VARCHAR	60	No	—	Primer nombre del experto
apellido_paterno	VARCHAR	60	No	—	Apellido paterno
telefono_oficina	VARCHAR	15	Sí	—	Teléfono de oficina
direccion_email	VARCHAR	100	No	UQ	Correo institucional del experto
id_departamento	INTEGER	—	No	FK	Departamento al que pertenece

Tabla 7: Diccionario de datos de `experto_soporte`

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_departamento	departamento	id_departamento	RESTRICT	CASCADE

Tabla 8: Claves foráneas de `experto_soporte`

Restricciones adicionales: `UNIQUE(num_empleado)`; `UNIQUE(direccion_email)`; `CHECK` de formato básico del correo. `RESTRICT` en la FK: no se puede eliminar un departamento mientras tenga expertos asignados.

2.4.6. sistema_operativo

Sistemas operativos que pueden instalarse en los equipos, separados de `computadora` porque un mismo equipo puede alojar más de uno (arranque dual).

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_sistema_operativo	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del sistema operativo
nombre	VARCHAR	60	No	UQ ¹	Nombre del sistema operativo (ej. Windows, Ubuntu)
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión o edición (ej. 11 Pro 23H2, 22.04 LTS)
arquitectura	VARCHAR	10	No	UQ ¹	Arquitectura soportada del binario instalado
fabricante	VARCHAR	80	No	—	Empresa u organización que lo desarrolla
fecha_fin_soporte	DATE	—	Sí	—	Fecha en que el fabricante deja de dar soporte

Tabla 9: Diccionario de datos de `sistema_operativo`. ¹ clave única compuesta

Restricciones: `UNIQUE(nombre, version, arquitectura)`; `CHECK` de arquitectura contra {32 bits, 64 bits, ARM64}. Sin claves foráneas.

2.4.7. software

Paquetes de software institucional. Además de los datos propios del paquete, referencia el sistema operativo que requiere y describe el tipo de computadora, la memoria necesaria, si la licencia es de sitio, el número de copias y el costo. Los datos de **una instalación concreta**, como la clave y la vigencia de licencia, van en `instalacion_software`, porque la licencia se adquiere por equipo y no por producto.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_software	SERIAL	—	No	PK	Identificador único
titulo	VARCHAR	100	No	UQ ¹	Nombre comercial del paquete
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión del paquete
editorial	VARCHAR	80	No	—	Empresa desarrolladora o editora
id_categoria	INTEGER	—	No	FK	Categoría a la que pertenece
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	FK	Sistema operativo que requiere
tipo_computadora_requerida	VARCHAR	30	Sí	—	Tipo de equipo compatible
memoria_requerida_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria mínima requerida, en GB
licencia_sitio	BOOLEAN	—	No	—	Si la licencia cubre todo el sitio
numero_copias	SMALLINT	—	Sí	—	Copias con licencia (nulo si <code>licencia_sitio</code>)
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del paquete, en MXN
id_experto	INTEGER	—	No	FK	Experto responsable del paquete

Tabla 10: Diccionario de datos de `software`. ¹ clave única compuesta

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_categoria	categoria_software	id_categoria	RESTRICT	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	RESTRICT	CASCADE

Tabla 11: Claves foráneas de **software**

Restricciones adicionales: UNIQUE(titulo, version); CHECK de que memoria_requerida_gb, numero_copias y costo sean válidos cuando no son nulos. RESTRICT en las tres FK: no se puede borrar una categoría, un sistema operativo ni un experto mientras existan paquetes que dependan de ellos.

2.4.8. computadora

Entidad central del inventario: cada equipo de cómputo con sus características técnicas, ubicación física, proveedor y vigencia de garantía.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del equipo
num_inventario	VARCHAR	20	No	UQ	Número de inventario de la etiqueta institucional
numero_serie	VARCHAR	50	No	UQ	Número de serie del fabricante
marca	VARCHAR	50	No	—	Marca del equipo
modelo	VARCHAR	60	No	—	Modelo específico del equipo
tipo_equipo	VARCHAR	20	No	—	Forma física del equipo
procesador	VARCHAR	80	Sí	—	Descripción del procesador instalado
memoria_ram_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria RAM instalada, en GB
capacidad_disco_duro_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad del disco duro principal, en GB
capacidad_segundo_disco_duro_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad de un segundo disco duro, si lo tiene
unidad_optica	VARCHAR	30	Sí	—	Unidad óptica instalada (nulo si no tiene)
fecha_compra	DATE	—	No	—	Fecha de adquisición del equipo
costo_adquisicion	NUMERIC	10,2	No	—	Costo de compra, en MXN
costo_reemplazo	NUMERIC	10,2	Sí	—	Costo estimado de reemplazo hoy, en MXN
intervalo_actualizacion_meses	SMALLINT	—	Sí	—	Cada cuántos meses se planea renovar el equipo
fecha_fin_garantia	DATE	—	Sí	—	Fecha de término de la garantía
estado	VARCHAR	20	No	—	Situación operativa actual del equipo
ubicacion_especifica	VARCHAR	60	Sí	—	Posición dentro del espacio físico
id_edificio	INTEGER	—	No	FK	Espacio donde se localiza el equipo
id_distribuidor	INTEGER	—	No	FK	Proveedor al que se compró el equipo

Tabla 12: Diccionario de datos de computadora

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_edificio	edificio_campus	id_edificio	RESTRICT	CASCADE
id_distribuidor	distribuidor	id_distribuidor	RESTRICT	CASCADE

Tabla 13: Claves foráneas de computadora

Restricciones adicionales: UNIQUE(num_inventario); UNIQUE(numero_serie); CHECK de tipo_equipo y de estado contra sus catálogos cerrados; CHECK de que los cinco atributos numéricos (costos, capacidades e intervalo) sean positivos cuando no son nulos; CHECK de que fecha_fin_garantia no sea anterior a fecha_compra.

2.4.9. mantenimiento

Bitácora de los servicios de mantenimiento aplicados a cada equipo. Es la única entidad transaccional del modelo: crece con el tiempo y permite calcular el gasto histórico por equipo. Incluye id_experto y descripcion porque la problemática exige saber quién dio el servicio, no solo que se dio.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_mantenimiento	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del servicio
id_computadora	INTEGER	—	No	FK	Equipo al que se aplicó el servicio
id_experto	INTEGER	—	Sí	FK	Experto que lo realizó (nulo si fue externo)
fecha_mantenimiento	DATE	—	No	—	Fecha del servicio
tipo	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del servicio realizado
descripcion	VARCHAR	250	No	—	Detalle de las acciones ejecutadas
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del servicio, en MXN
cubierto_garantia	BOOLEAN	—	No	—	Si el servicio lo cubrió la garantía

Tabla 14: Diccionario de datos de mantenimiento

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	SET NULL	CASCADE

Tabla 15: Claves foráneas de mantenimiento

Restricciones adicionales: CHECK de tipo contra un catálogo cerrado de 3 valores; CHECK(costo >= 0); CHECK de que un servicio cubierto por garantía tenga costo cero. CASCADE al eliminar la computadora (la bitácora no tiene sentido sin el equipo); SET NULL al eliminar el experto (el historial se conserva).

2.4.10. instalacion_software (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y software. Los atributos de licencia viven aquí, y no en software, porque la licencia se adquiere por instalación: es lo que permite responder «¿qué computadoras tienen software con licencia vencida?».

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde se instaló el paquete
id_software	INTEGER	—	No	PK, FK	Paquete de software instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del paquete
clave_licencia	VARCHAR	50	Sí	—	Clave de activación (nula en software libre)
fecha_vencimiento_licencia	DATE	—	Sí	—	Vigencia de la licencia (nula si es perpetua)
activa	BOOLEAN	—	No	—	Si el paquete sigue instalado en el equipo

Tabla 16: Diccionario de datos de instalacion_software

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_software	software	id_software	RESTRICT	CASCADE

Tabla 17: Claves foráneas de instalacion_software

Clave primaria compuesta (id_computadora, id_software): impide registrar dos veces el mismo paquete en el mismo equipo. **Restricción adicional:** CHECK de que la fecha de vencimiento de licencia no sea anterior a la de instalación.

2.4.11. instalacion_so (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y sistema_operativo, necesaria porque un equipo puede tener arranque dual.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde está instalado el SO
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	PK, FK	Sistema operativo instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del sistema operativo
particion	VARCHAR	30	Sí	—	Partición o volumen que ocupa
es_principal	BOOLEAN	—	No	—	Si es el sistema que arranca por omisión

Tabla 18: Diccionario de datos de instalacion_so

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DELETE	ON UPDATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE

Tabla 19: Claves foráneas de `instalacion_so`

Clave primaria compuesta (`id_computadora`, `id_sistema_operativo`). **Restricción adicional:** un índice único parcial garantiza que cada equipo tenga como máximo un sistema operativo marcado como principal (`es_principal = TRUE`).

2.5. Relaciones y cardinalidades

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
R1	se ubica en	computadora → edificio_campus	N:1	Total en computadora
R2	se compra a	computadora → distribuidor	N:1	Total en computadora
R3	pertenece a	software → categoria_software	N:1	Total en software
R4	requiere	software → sistema_operativo	N:1	Total en software
R5	es soportado por	software → experto_soporte	N:1	Total en software
R6	recibe	computadora → mantenimiento	1:N	Parcial
R7	realiza	experto_soporte → mantenimiento	1:N	Parcial (opcional)
R8	tiene instalado	computadora ↔ software	M:N	Parcial en ambos
R9	ejecuta	computadora ↔ sistema_operativo	M:N	Parcial en ambos
R10	pertenece a	experto_soporte → departamento	N:1	Total en experto

Tabla 20: Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades

Las relaciones R8 y R9 son muchos a muchos y se resuelven, respectivamente, con `instalacion_software` e `instalacion_so`.

2.6. Modelo Entidad-Relación

La figura 1 muestra el modelo completo, con notación de Visio/Information Engineering [2] en vez de la notación de Chen. Cada recuadro es una entidad con su lista completa de atributos y, en la columna izquierda, la marca PK para la clave primaria y FK para las claves foráneas (PK, FK cuando un atributo es ambas cosas, en las dos entidades asociativas). Los recuadros con relleno son las entidades asociativas. Sobre cada línea se indica la cardinalidad en cada extremo y el verbo que nombra la relación (ver tabla 20). La figura es, por construcción, exactamente el mismo contenido que el diccionario de datos de la sección 2.4: cada atributo, cada clave primaria y cada clave foránea del diccionario aparece aquí y viceversa.

2.7. Representación relacional

La transformación del modelo E-R a esquema relacional sigue las reglas estándar [3]: toda entidad se convierte en tabla, toda relación N:1 aporta una clave foránea en el lado N, y toda relación M:N se resuelve con una tabla intermedia cuya clave primaria combina las claves foráneas de las dos tablas que conecta. Es exactamente lo que ya se detalló en el diccionario de datos. La notación siguiente resume el esquema completo: la clave primaria va subrayada y las claves foráneas en cursiva.

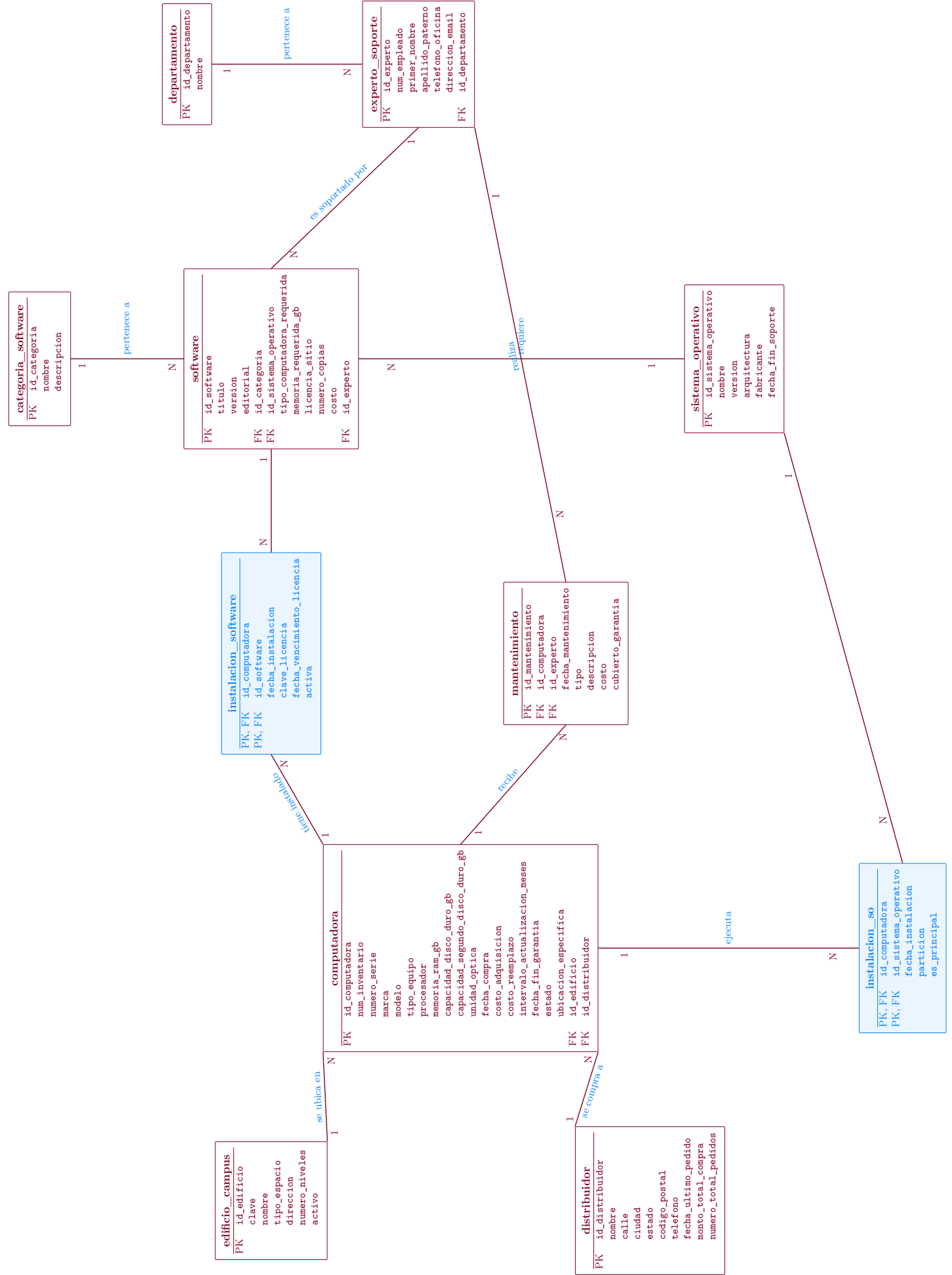


Figura 1: Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM), en notación de Visio/IE. Los recuadros rellenos son entidades asociativas

Tabla	Atributos (<u>clave primaria</u> subrayada, <i>clave foránea</i> en cursiva)
edificio_campus	<u>id_edificio</u> , clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles, activo
distribuidor	<u>id_distribuidor</u> , nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono, fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos
categoria_software	<u>id_categoria</u> , nombre, descripcion
departamento	<u>id_departamento</u> , nombre
experto_soporte	<u>id_experto</u> , num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno, telefono_oficina, direccion_email, <i>id_departamento</i>
sistema_operativo	<u>id_sistema_operativo</u> , nombre, version, arquitectura, fabricante, fecha_fin_soporte
software	<u>id_software</u> , titulo, version, editorial, <i>id_categoria</i> , <i>id_sistema_operativo</i> , tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias, costo, <i>id_experto</i>
computadora	<u>id_computadora</u> , num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo, procesador, memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb, capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra, costo_adquisicion, costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado, ubicacion_especifica, <i>id_edificio</i> , <i>id_distribuidor</i>
mantenimiento	<u>id_mantenimiento</u> , <i>id_computadora</i> , <i>id_experto</i> , fecha_mantenimiento, tipo, descripcion, costo, cubierto_garantia
instalacion_software	<i>id_computadora</i> , <i>id_software</i> , fecha_instalacion, clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa
instalacion_so	<i>id_computadora</i> , <i>id_sistema_operativo</i> , fecha_instalacion, particion, es_principal

Tabla 21: Representación relacional del modelo: esquema de cada tabla en notación `tabla(atributos)`

El esquema está en tercera forma normal: cada atributo no llave depende únicamente de la clave primaria completa de su tabla y no hay dependencias transitivas entre atributos no llave. En particular, separar `categoria_software`, `sistema_operativo` y `departamento` en catálogos propios evita que su nombre se repita (y se desincronice) en cada fila de `software`, `computadora` o `experto_soporte` que los use. La única excepción deliberada son `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` de `distribuidor`: son una redundancia controlada, en vez de recalcularlos con `SUM()`/`COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

2.8. Script SQL

El script completo de creación y poblado se entrega también como archivo independiente (`script.sql`), conforme lo pide la rúbrica. Crea las once tablas en el orden que respeta sus dependencias de clave foránea, define todas las restricciones documentadas en el diccionario de datos, y puebla cada tabla con al menos tres registros consistentes entre sí (por ejemplo, los mantenimientos referencian computadoras y expertos que ya existen, y las fechas de vencimiento de licencia son posteriores a sus fechas de instalación).

Código 1: Script de creación y poblado de la base de datos (`script.sql`)

```

1  -- =====
2  -- Avance 1 -- Sistema de Inventario y Gestion de Equipo de Computo (ESCOM)
3  -- Web client and backend development frameworks (7CM2)
4  -- Motor objetivo: PostgreSQL 16
5  -- =====
6
7  CREATE DATABASE inventario_equipo_escom
8      WITH ENCODING = 'UTF8'
9      LC_COLLATE = 'es_MX.UTF-8'
10     LC_CTYPE = 'es_MX.UTF-8';
11

```

```

12 -- Conectarse a la base recién creada antes de continuar (psql):
13 -- \c inventario_equipo_escom
14
15 -- =====
16 -- 1. Tablas catalogo (experto_soporte depende de departamento, creada justo antes)
17 -- =====
18
19 CREATE TABLE edificio_campus (
20     id_edificio      SERIAL PRIMARY KEY,
21     clave            VARCHAR(10) NOT NULL,
22     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
23     tipo_espacio     VARCHAR(20) NOT NULL,
24     direccion        VARCHAR(150),
25     numero_niveles   SMALLINT,
26     activo           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
27     CONSTRAINT uq_edificio_clave UNIQUE (clave),
28     CONSTRAINT ck_edificio_tipo CHECK (tipo_espacio IN ('Laboratorio','Cubiculo','
Aula','Oficina','Almacen')),
29     CONSTRAINT ck_edificio_niveles CHECK (numero_niveles IS NULL OR numero_niveles >
0)
30 );
31
32 -- monto_total_compra y numero_total_pedidos son, a proposito, una redundancia
33 -- controlada:
34 -- se guardan como columnas ya calculadas en vez de obligarlos a calcularse con SUM()
35 -- /COUNT()
36 -- sobre computadora cada vez que se consultan.
37 CREATE TABLE distribuidor (
38     id_distribuidor  SERIAL PRIMARY KEY,
39     nombre            VARCHAR(120) NOT NULL,
40     calle             VARCHAR(100),
41     ciudad            VARCHAR(60) NOT NULL,
42     estado            VARCHAR(60) NOT NULL,
43     codigo_postal     VARCHAR(10),
44     telefono          VARCHAR(15) NOT NULL,
45     fecha_ultimo_pedido DATE,
46     monto_total_compra NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
47     numero_total_pedidos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
48     CONSTRAINT ck_distribuidor_monto CHECK (monto_total_compra >= 0),
49     CONSTRAINT ck_distribuidor_pedidos CHECK (numero_total_pedidos >= 0)
50 );
51
52 CREATE TABLE categoria_software (
53     id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
54     nombre        VARCHAR(60) NOT NULL,
55     descripcion   VARCHAR(200),
56     CONSTRAINT uq_categoria_nombre UNIQUE (nombre)
57 );
58
59 -- Departamento al que pertenece cada experto de soporte.
60 CREATE TABLE departamento (
61     id_departamento SERIAL PRIMARY KEY,
62     nombre            VARCHAR(80) NOT NULL,
63     CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
64 );
65
66 -- id_departamento es clave foranea hacia departamento, en vez de texto libre.
67 CREATE TABLE experto_soporte (
68     id_experto        SERIAL PRIMARY KEY,
69     num_empleado      VARCHAR(15) NOT NULL,
70     primer_nombre     VARCHAR(60) NOT NULL,
71     apellido_paterno  VARCHAR(60) NOT NULL,
72     telefono_oficina  VARCHAR(15),
73     direccion_email   VARCHAR(100) NOT NULL,
74     id_departamento  INTEGER NOT NULL,
75     CONSTRAINT uq_experto_num_empleado UNIQUE (num_empleado),

```

```

74     CONSTRAINT uq_experto_email UNIQUE (direccion_email),
75     CONSTRAINT ck_experto_email CHECK (direccion_email LIKE '%_@_._%'),
76     CONSTRAINT fk_experto_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
77     REFERENCES departamento (id_departamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE
78 );
79
80 CREATE TABLE sistema_operativo (
81     id_sistema_operativo SERIAL PRIMARY KEY,
82     nombre                VARCHAR(60) NOT NULL,
83     version                VARCHAR(30) NOT NULL,
84     arquitectura           VARCHAR(10) NOT NULL,
85     fabricante             VARCHAR(80) NOT NULL,
86     fecha_fin_soporte      DATE,
87     CONSTRAINT uq_so_nombre_version_arq UNIQUE (nombre, version, arquitectura),
88     CONSTRAINT ck_so_arquitectura CHECK (arquitectura IN ('32 bits', '64 bits', 'ARM64'
89 ))
90 );
91
92 -- =====
93 -- 2. Tabla maestra software (depende de categoria_software, experto_soporte y
94 --    sistema_operativo)
95 -- =====
96 -- Referencia el sistema operativo requerido y describe el tipo de computadora, la
97 --    memoria
98 -- necesaria, si la licencia es de sitio, el numero de copias y el costo del paquete.
99 CREATE TABLE software (
100     id_software            SERIAL PRIMARY KEY,
101     titulo                 VARCHAR(100) NOT NULL,
102     version                VARCHAR(30) NOT NULL,
103     editorial              VARCHAR(80) NOT NULL,
104     id_categoria           INTEGER NOT NULL,
105     id_sistema_operativo   INTEGER NOT NULL,
106     tipo_computadora_requerida VARCHAR(30),
107     memoria_requerida_gb   SMALLINT,
108     licencia_sitio         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
109     numero_copias          SMALLINT,
110     costo                  NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
111     id_experto             INTEGER NOT NULL,
112     CONSTRAINT uq_software_titulo_version UNIQUE (titulo, version),
113     CONSTRAINT ck_software_memoria CHECK (memoria_requerida_gb IS NULL OR
114     memoria_requerida_gb > 0),
115     CONSTRAINT ck_software_copias CHECK (numero_copias IS NULL OR numero_copias > 0),
116     CONSTRAINT ck_software_costo CHECK (costo >= 0),
117     CONSTRAINT fk_software_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
118     REFERENCES categoria_software (id_categoria) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
119     CASCADE,
120     CONSTRAINT fk_software_so FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
121     REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
122     UPDATE CASCADE,
123     CONSTRAINT fk_software_experto FOREIGN KEY (id_experto)
124     REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
125 );
126
127 -- =====
128 -- 3. Tabla maestra computadora (depende de edificio_campus y distribuidor)
129 -- =====
130
131 CREATE TABLE computadora (
132     id_computadora         SERIAL PRIMARY KEY,
133     num_inventario         VARCHAR(20) NOT NULL,
134     numero_serie           VARCHAR(50) NOT NULL,
135     marca                  VARCHAR(50) NOT NULL,
136     modelo                 VARCHAR(60) NOT NULL,
137     tipo_equipo            VARCHAR(20) NOT NULL,

```

```

133     procesador                                VARCHAR(80),
134     memoria_ram_gb                            SMALLINT,
135     capacidad_disco_duro_gb                    INTEGER,
136     capacidad_segundo_disco_duro_gb            INTEGER,
137     unidad_optica                             VARCHAR(30),
138     fecha_compra                              DATE NOT NULL,
139     costo_adquisicion                         NUMERIC(10,2) NOT NULL,
140     costo_reemplazo                           NUMERIC(10,2),
141     intervalo_actualizacion_meses              SMALLINT,
142     fecha_fin_garantia                        DATE,
143     estado                                    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
144     ubicacion_especifica                      VARCHAR(60),
145     id_edificio                              INTEGER NOT NULL,
146     id_distribuidor                          INTEGER NOT NULL,
147     CONSTRAINT uq_computadora_num_inventario UNIQUE (num_inventario),
148     CONSTRAINT uq_computadora_numero_serie UNIQUE (numero_serie),
149     CONSTRAINT ck_computadora_tipo CHECK (tipo_equipo IN ('Escritorio','Portatil','
All-in-One','Servidor')),
150     CONSTRAINT ck_computadora_estado CHECK (estado IN ('Activo','En reparacion','
Resguardo','Baja')),
151     CONSTRAINT ck_computadora_costo CHECK (costo_adquisicion >= 0),
152     CONSTRAINT ck_computadora_costo_reemplazo CHECK (costo_reemplazo IS NULL OR
costo_reemplazo >= 0),
153     CONSTRAINT ck_computadora_ram CHECK (memoria_ram_gb IS NULL OR memoria_ram_gb >
0),
154     CONSTRAINT ck_computadora_disco CHECK (capacidad_disco_duro_gb IS NULL OR
capacidad_disco_duro_gb > 0),
155     CONSTRAINT ck_computadora_disco2 CHECK (capacidad_segundo_disco_duro_gb IS NULL
OR capacidad_segundo_disco_duro_gb > 0),
156     CONSTRAINT ck_computadora_intervalo CHECK (intervalo_actualizacion_meses IS NULL
OR intervalo_actualizacion_meses > 0),
157     CONSTRAINT ck_computadora_garantia CHECK (fecha_fin_garantia IS NULL OR
fecha_fin_garantia >= fecha_compra),
158     CONSTRAINT fk_computadora_edificio FOREIGN KEY (id_edificio)
159         REFERENCES edificio_campus (id_edificio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
,
160     CONSTRAINT fk_computadora_distribuidor FOREIGN KEY (id_distribuidor)
161         REFERENCES distribuidor (id_distribuidor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
162 );
163
164 -- =====
165 -- 4. Tabla transaccional y entidades asociativas
166 -- =====
167
168 CREATE TABLE mantenimiento (
169     id_mantenimiento        SERIAL PRIMARY KEY,
170     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
171     id_experto              INTEGER,
172     fecha_mantenimiento     DATE NOT NULL,
173     tipo                    VARCHAR(20) NOT NULL,
174     descripcion             VARCHAR(250) NOT NULL,
175     costo                   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
176     cubierto_garantia       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
177     CONSTRAINT ck_mantenimiento_tipo CHECK (tipo IN ('Preventivo','Correctivo','
Actualizacion')),
178     CONSTRAINT ck_mantenimiento_costo CHECK (costo >= 0),
179     CONSTRAINT ck_mantenimiento_garantia_costo CHECK (cubierto_garantia = FALSE OR
costo = 0),
180     CONSTRAINT fk_mantenimiento_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
181         REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
182     CONSTRAINT fk_mantenimiento_experto FOREIGN KEY (id_experto)
183         REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
184 );
185
186 CREATE TABLE instalacion_software (

```

```

187     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
188     id_software             INTEGER NOT NULL,
189     fecha_instalacion       DATE NOT NULL,
190     clave_licencia          VARCHAR(50),
191     fecha_vencimiento_licencia DATE,
192     activa                  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
193     PRIMARY KEY (id_computadora, id_software),
194     CONSTRAINT ck_instalacion_vigencia CHECK (fecha_vencimiento_licencia IS NULL OR
195     fecha_vencimiento_licencia >= fecha_instalacion),
196     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
197     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
198     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_software FOREIGN KEY (id_software)
199     REFERENCES software (id_software) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
200 );
201
202 CREATE TABLE instalacion_so (
203     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
204     id_sistema_operativo    INTEGER NOT NULL,
205     fecha_instalacion       DATE NOT NULL,
206     particion               VARCHAR(30),
207     es_principal            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
208     PRIMARY KEY (id_computadora, id_sistema_operativo),
209     CONSTRAINT fk_instalacion_so_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
210     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
211     CONSTRAINT fk_instalacion_so_sistema FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
212     REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
213     UPDATE CASCADE
214 );
215
216 -- Garantiza que cada computadora tenga a lo sumo un sistema operativo "principal"
217 -- (indice unico parcial: solo evalua unicidad entre las filas donde es_principal =
218 -- TRUE)
219
220 CREATE UNIQUE INDEX uq_instalacion_so_principal
221 ON instalacion_so (id_computadora)
222 WHERE es_principal;
223
224 -- =====
225 -- 5. Poblado (DML) -- minimo 3 registros por tabla
226 -- =====
227
228 INSERT INTO edificio_campus (clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles,
229 activo) VALUES
230 ('LAB-C1', 'Laboratorio de Computo 1', 'Laboratorio', 'Edificio C, planta baja', 1,
231 TRUE),
232 ('LAB-C2', 'Laboratorio de Computo 2', 'Laboratorio', 'Edificio C, primer piso', 1,
233 TRUE),
234 ('CUB-D3', 'Cubiculos Docentes Edificio D', 'Cubiculo', 'Edificio D, segundo piso',
235 1, TRUE);
236
237 INSERT INTO distribuidor (nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono,
238 fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos) VALUES
239 ('Compuequipos del Centro SA de CV', 'Av. Instituto Politecnico Nacional 2508', '
240 Ciudad de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07738', '5551234567', '2024-02-10',
241 37300.00, 2),
242 ('Distribuidora TecnoMex SA de CV', 'Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 301', 'Ciudad
243 de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07300', '5559876543', '2023-06-01', 24900.00,
244 1),
245 ('Importadora de Sistemas del Norte SA', 'Eje Central Lazaro Cardenas 100', 'Ciudad
246 de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '11000', '5555551234', NULL, 0.00, 0);
247
248 INSERT INTO categoria_software (nombre, descripcion) VALUES
249 ('Ofimatica', 'Procesadores de texto, hojas de calculo y presentaciones'),
250 ('Desarrollo', 'IDEs, compiladores y herramientas de programacion'),
251 ('Diseno', 'Software de edicion grafica, CAD y multimedia'),
252 ('Seguridad', 'Antivirus y herramientas de proteccion del equipo');
253
254

```

```

240 INSERT INTO departamento (nombre) VALUES
241 ('Soporte Tecnico'),
242 ('Redes y Telecomunicaciones'),
243 ('Sistemas y Licenciamiento');
244
245 INSERT INTO experto_soporte (num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno,
    telefono_oficina, direccion_email, id_departamento) VALUES
246 ('EMP-0001', 'Ricardo', 'Alvarez', '4921110001', 'ricardo.alvarez@escom.ipn.mx', 2),
247 ('EMP-0002', 'Paola', 'Martinez', '4921110002', 'paola.martinez@escom.ipn.mx', 3),
248 ('EMP-0003', 'Ivan', 'Delgado', '4921110003', 'ivan.delgado@escom.ipn.mx', 1);
249
250 INSERT INTO sistema_operativo (nombre, version, arquitectura, fabricante,
    fecha_fin_soporte) VALUES
251 ('Windows', '11 Pro 23H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2028-10-10'),
252 ('Ubuntu', '22.04 LTS', '64 bits', 'Canonical Ltd.', '2027-04-01'),
253 ('Windows', '10 Pro 22H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2026-10-14');
254
255 INSERT INTO software (titulo, version, editorial, id_categoria, id_sistema_operativo,
    tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias,
    costo, id_experto) VALUES
256 ('Microsoft Office', '2021', 'Microsoft Corporation', 1, 1, 'Escritorio o Portatil',
    4, FALSE, 25, 3200.00, 2),
257 ('Visual Studio Code', '1.89', 'Microsoft Corporation', 2, 2, 'Cualquiera', 2, TRUE,
    NULL, 0.00, 2),
258 ('AutoCAD', '2024', 'Autodesk Inc.', 3, 1, 'Escritorio', 16, FALSE, 5, 45000.00, 2),
259 ('Windows Defender', '4.18', 'Microsoft Corporation', 4, 1, 'Cualquiera', 1, TRUE,
    NULL, 0.00, 3);
260
261 INSERT INTO computadora (num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo,
    procesador, memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb,
    capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra, costo_adquisicion,
    costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado,
    ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor) VALUES
262 ('ESCOM-00123', 'SN-DL-7420-001', 'Dell', 'OptiPlex 7420', 'Escritorio', 'Intel Core
    i5-13500', 16, 512, NULL, 'DVD-RW', '2024-02-10', 15800.00, 16500.00, 48, '
    2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 1, lugar 3', 1, 1),
263 ('ESCOM-00124', 'SN-HP-EL800-002', 'HP', 'EliteDesk 800 G9', 'Escritorio', 'Intel
    Core i7-13700', 32, 512, 1024, NULL, '2024-02-10', 21500.00, 22500.00, 48, '
    2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 2, lugar 1', 1, 1),
264 ('ESCOM-00087', 'SN-LN-T14-003', 'Lenovo', 'ThinkPad T14', 'Portatil', 'AMD Ryzen 7
    7840U', 16, 512, NULL, NULL, '2023-06-01', 24900.00, 26000.00, 36, '2025-06-01',
    'Activo', 'Resguardo docente', 3, 2);
265
266 INSERT INTO mantenimiento (id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo,
    descripcion, costo, cubierto_garantia) VALUES
267 (1, 1, '2025-03-14', 'Preventivo', 'Limpieza interna y verificacion de disipadores',
    0.00, TRUE),
268 (3, 1, '2025-07-02', 'Correctivo', 'Reemplazo de bateria, equipo fuera de garantia',
    1450.00, FALSE),
269 (2, 3, '2025-09-01', 'Actualizacion', 'Actualizacion de BIOS y reinstalacion de
    sistema operativo', 0.00, TRUE);
270
271 INSERT INTO instalacion_software (id_computadora, id_software, fecha_instalacion,
    clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa) VALUES
272 (1, 1, '2024-02-12', 'MSO-2021-XXXX-0001', '2027-02-12', TRUE),
273 (1, 2, '2024-02-12', NULL, NULL, TRUE),
274 (2, 3, '2024-02-15', 'ACAD-2024-YYYY-0002', '2025-02-15', TRUE),
275 (3, 4, '2023-06-03', NULL, NULL, TRUE);
276
277 INSERT INTO instalacion_so (id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion,
    particion, es_principal) VALUES
278 (1, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
279 (2, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
280 (3, 3, '2023-06-01', 'C:', TRUE),
281 (3, 2, '2023-06-01', '/dev/sda2', FALSE);
282

```

```

283 -- =====
284 -- 6. Consultas de validacion (evidencia sugerida para el reporte)
285 -- =====
286
287 -- Equipos con software cuya licencia ya vencio
288 -- SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
289 -- FROM instalacion_software i
290 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
291 -- JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
292 -- WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
293
294 -- Gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
295 -- SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
296 -- FROM mantenimiento m
297 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
298 -- WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
299 -- GROUP BY c.num_inventario;

```

2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba

Para validar `script.sql` se instaló PostgreSQL 16.15 en Windows a partir de los binarios portables que distribuye EnterpriseDB (`postgresql-16.15-1-windows-x64-binaries.zip`), sin usar el instalador `.exe` estándar: la máquina de trabajo no tenía privilegios de administrador disponibles, y ese instalador registra un servicio de Windows, lo que requiere elevación. Los binarios portables no necesitan esa elevación porque no se registran como servicio; se descomprimieron en una carpeta local y el clúster se inicializó y se levantó a mano:

Código 2: Inicialización y arranque del servidor PostgreSQL portable

```

1 initdb -D data -U postgres -E UTF8 --locale=Spanish_Mexico
2 pg_ctl -D data -l pg.log -o "-p 5433" start

```

Con el servidor arriba, se creó la base de datos y se ejecutó el script completo. Aquí apareció la única dificultad real del proceso: el `CREATE DATABASE` de `script.sql` pide el *collation* `es_MX.UTF-8`, que es el identificador de locale usado por los sistemas Linux (el destino real del proyecto, pensando en un despliegue en un PaaS o contenedor). PostgreSQL en Windows nombra ese mismo locale `Spanish_Mexico.1252`, así que la sentencia falla con un error de *collation* incompatible. La base se creó entonces de forma equivalente con el locale de Windows, y el resto del script (las once sentencias `CREATE TABLE`, el índice único parcial y las once sentencias `INSERT`) se ejecutó sin ningún otro error. Esto no es un defecto del diseño: en un servidor Linux con el paquete de locales `es_MX.UTF-8` instalado (la situación normal en producción), la sentencia original del script se ejecuta tal cual está escrita.

2.10. Evidencias de ejecución

A continuación se muestran las capturas de pantalla de la ejecución real: la creación de las once tablas, el índice, el poblado con `INSERT`, el listado de tablas con `\dt`, el conteo de registros por tabla, la verificación de `experto_soporte` contra `departamento` y de `software` contra `sistema_operativo` (las dos claves foráneas nuevas de esta iteración), los valores cargados en `distribuidor`, y las tres consultas de validación planteadas en el diseño (licencias vencidas, gasto de mantenimiento fuera de garantía y equipos con arranque dual).

```

Avance1 - Creacion y poblado x + v
CREATE DATABASE
psql:C:/Users/Samsung/Desktop/20271/7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND/proyecto/avance1/script.sql:10: ERROR: new coll
patible with the collation of the template database (C)
HINT: Use the same collation as in the template database, or use template0 as template.
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE INDEX
INSERT 0 3
INSERT 0 3
INSERT 0 4
INSERT 0 3
INSERT 0 3
INSERT 0 3
INSERT 0 4
INSERT 0 3
INSERT 0 3
INSERT 0 4
INSERT 0 4
=== LISTO ===
C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND\proyecto\avance1>

```

Figura 2: Creación de las once tablas, el índice y el poblado de `script.sql` sobre PostgreSQL 16.15

```

AV1-2a x + v
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | categoria_software | table | postgres
public | computadora | table | postgres
public | departamento | table | postgres
public | distribuidor | table | postgres
public | edificio_campus | table | postgres
public | experto_soporte | table | postgres
public | instalacion_so | table | postgres
public | instalacion_software | table | postgres
public | mantenimiento | table | postgres
public | sistema_operativo | table | postgres
public | software | table | postgres
(11 rows)

 tabla | count
-----+-----
edificio_campus | 3
distribuidor | 3
categoria_software | 4
departamento | 3
experto_soporte | 3
sistema_operativo | 3
software | 4
computadora | 3
mantenimiento | 3
instalacion_software | 4
instalacion_so | 4
(11 rows)
=== LISTO ===

```

Figura 3: Listado de tablas (`\dt`) y conteo de registros por tabla

```

AVI-2b
-- Verificacion: experto_soporte JOIN departamento
primer_nombre | apellido_paterno | departamento
-----
Ivan | Delgado | Soporte Tecnico
Ricardo | Alvarez | Redes y Telecomunicaciones
Paola | Martinez | Sistemas y Licenciamiento
(3 rows)

-- Verificacion: software JOIN sistema_operativo
titulo | nombre | version | licencia_sitio | numero_copias | costo
-----
Microsoft Office | Windows | 11 Pro 23H2 | f | 25 | 3200.00
Visual Studio Code | Ubuntu | 22.04 LTS | t | | 0.00
AutoCAD | Windows | 11 Pro 23H2 | f | 5 | 45000.00
Windows Defender | Windows | 11 Pro 23H2 | t | | 0.00
(4 rows)

-- Verificacion: distribuidor
nombre | ciudad | monto_total_compra | numero_total_pedidos
-----
Compuequipos del Centro SA de CV | Ciudad de Mexico | 37300.00 | 2
Distribuidora TecnoMex SA de CV | Ciudad de Mexico | 24900.00 | 1
Importadora de Sistemas del Norte SA | Ciudad de Mexico | 0.00 | 0
(3 rows)

=== LISTO ===
C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND\proyecto\avance1>

```

Figura 4: Verificación de las claves foráneas `experto_soporte-departamento` y `software-sistema_operativo`, y de los valores cargados en `distribuidor`

```

AVI-3
-- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
num_inventario | titulo | fecha_vencimiento_licencia
-----
ESCOM-00124 | AutoCAD | 2025-02-15
(1 row)

-- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
num_inventario | gasto_total
-----
ESCOM-00087 | 1450.00
(1 row)

-- Consulta 3: equipos con arranque dual
id_computadora | num_sistemas
-----
3 | 2
(1 row)

=== LISTO ===
C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND\proyecto\avance1>

```

Figura 5: Las tres consultas de validación (licencia vencida, gasto fuera de garantía, arranque dual)

La transcripción completa en texto plano, tal como se copió de la sesión de `psql`, se conserva en el archivo `evidencia_ejecucion.txt` entregado junto con este reporte:

Código 3: Transcripción completa de la ejecución de `script.sql` y de las consultas de validación, sobre PostgreSQL 16.15

```

1 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE inventario_equipo_escom WITH
   ENCODING = 'UTF8' TEMPLATE template0;"
2 CREATE DATABASE
3
4 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -f script.sql
5 psql:script.sql:10: ERROR: la nueva "collation" (es_MX.UTF-8) es incompatible con la "collation"
6 de la base de datos patron (Spanish_Mexico.1252)

```

```

7  SUGERENCIA: Use la misma "collation" que en la base de datos patron, o bien use template0 como patron.
8  CREATE TABLE
9  CREATE TABLE
10 CREATE TABLE
11 CREATE TABLE
12 CREATE TABLE
13 CREATE TABLE
14 CREATE TABLE
15 CREATE TABLE
16 CREATE TABLE
17 CREATE TABLE
18 CREATE TABLE
19 CREATE INDEX
20 INSERT 0 3
21 INSERT 0 3
22 INSERT 0 4
23 INSERT 0 3
24 INSERT 0 3
25 INSERT 0 3
26 INSERT 0 4
27 INSERT 0 3
28 INSERT 0 3
29 INSERT 0 4
30 INSERT 0 4
31
32 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -c "\dt"
33
34      Listado de relaciones
35
36 Esquema | Nombre | Tipo | Dueno
37 -----+-----+-----+-----
38 public  | categoria_software | tabla | postgres
39 public  | computadora | tabla | postgres
40 public  | departamento | tabla | postgres
41 public  | distribuidor | tabla | postgres
42 public  | edificio_campus | tabla | postgres
43 public  | experto_soporte | tabla | postgres
44 public  | instalacion_so | tabla | postgres
45 public  | instalacion_software | tabla | postgres
46 public  | mantenimiento | tabla | postgres
47 public  | sistema_operativo | tabla | postgres
48 public  | software | tabla | postgres
49 (11 filas)
50
51 $ -- Conteo de registros por tabla (minimo 3 por tabla, cumplido en las 11)
52
53      tabla | count
54 -----+-----
55 edificio_campus | 3
56 distribuidor | 3
57 categoria_software | 4
58 departamento | 3
59 experto_soporte | 3
60 sistema_operativo | 3
61 software | 4
62 computadora | 3
63 mantenimiento | 3
64 instalacion_software | 4
65 instalacion_so | 4
66 (11 filas)
67
68 $ -- Verificacion: experto_soporte referenciando departamento
69
70 SELECT e.primer_nombre, e.apellido_paterno, d.nombre AS departamento
71 FROM experto_soporte e JOIN departamento d ON d.id_departamento = e.id_departamento;
72
73      primer_nombre | apellido_paterno | departamento
74 -----+-----+-----
75 Ivan | Delgado | Soporte Tecnico
76 Ricardo | Alvarez | Redes y Telecomunicaciones
77 Paola | Martinez | Sistemas y Licenciamiento
78 (3 filas)
79
80 $ -- Verificacion: software referenciando sistema_operativo
81
82 SELECT s.titulo, so.nombre, so.version, s.licencia_sitio, s.numero_copias, s.costo
83 FROM software s JOIN sistema_operativo so ON so.id_sistema_operativo = s.id_sistema_operativo;
84
85      titulo | nombre | version | licencia_sitio | numero_copias | costo
86 -----+-----+-----+-----+-----+-----
87 Microsoft Office | Windows | 11 Pro 23H2 | f | 25 | 3200.00
88 Visual Studio Code | Ubuntu | 22.04 LTS | t | 1 | 0.00
89 AutoCAD | Windows | 11 Pro 23H2 | f | 5 | 45000.00
90 Windows Defender | Windows | 11 Pro 23H2 | t | 1 | 0.00
91 (4 filas)
92
93 $ -- Verificacion: distribuidor (incluye la redundancia controlada
94 $ -- monto_total_compra / numero_total_pedidos)
95
96 SELECT nombre, ciudad, monto_total_compra, numero_total_pedidos FROM distribuidor;
97
98      nombre | ciudad | monto_total_compra | numero_total_pedidos
99 -----+-----+-----+-----
100 Compuequipos del Centro SA de CV | Ciudad de Mexico | 37300.00 | 2
101 Distribuidora TecnoMex SA de CV | Ciudad de Mexico | 24900.00 | 1
102 Importadora de Sistemas del Norte SA | Ciudad de Mexico | 0.00 | 0
103 (3 filas)

```

```

98
99 $ -- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
100 SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
101 FROM instalacion_software i
102 JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
103 JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
104 WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
105
106     num_inventario | titulo | fecha_vencimiento_licencia
107 -----+-----+-----
108     ESCOM-00124 | AutoCAD | 2025-02-15
109 (1 fila)
110
111 $ -- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
112 SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
113 FROM mantenimiento m
114 JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
115 WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
116 GROUP BY c.num_inventario;
117
118     num_inventario | gasto_total
119 -----+-----
120     ESCOM-00087 | 1450.00
121 (1 fila)
122
123 $ -- Consulta 3: equipos con arranque dual (mas de un sistema operativo instalado)
124 SELECT id_computadora, COUNT(*) AS num_sistemas
125 FROM instalacion_so
126 GROUP BY id_computadora
127 HAVING COUNT(*) > 1;
128
129     id_computadora | num_sistemas
130 -----+-----
131     3 | 2
132 (1 fila)

```

Los tres resultados de las consultas de validación son consistentes con los datos de prueba insertados: el equipo ESCOM-00124 aparece con AutoCAD vencido el 2025-02-15 porque esa es la fecha de vencimiento que se le cargó en `instalacion_software`; el equipo ESCOM-00087 aparece con \$1,450.00 de gasto fuera de garantía porque es el único mantenimiento con `cubierto_garantia = FALSE`; y el equipo con `id_computadora = 3` es el único con dos filas en `instalacion_so`, que es exactamente el equipo al que se le cargó Windows y Ubuntu en arranque dual. El motor no solo aceptó el esquema: los datos de prueba y las consultas que motivaron el proyecto coinciden.

3. Conclusión

El diseño de este primer avance deja resuelto el problema de fondo que motivó el proyecto: hoy no hay manera de relacionar, en una sola consulta, el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado y el historial de servicio que ha recibido. Con las once tablas de este modelo, las nueve consultas que dieron pie al proyecto (equipos con licencias vencidas, equipos fuera de garantía, gasto en mantenimiento no cubierto, historial por equipo, volumen de compra por proveedor, responsable de soporte por paquete instalado, equipos con arranque dual, distribución del parque por edificio y experto/departamento responsable de cada software) se vuelven una sentencia SQL con JOIN, en vez de una revisión manual de hojas de cálculo.

La dificultad principal del diseño fue decidir dónde vive cada atributo, no identificar las entidades. El caso más claro es la vigencia de la licencia: ponerla en `software` habría sido más simple, pero incorrecto, porque la licencia se compra por equipo y no por producto; solo separándola en `instalacion_software` el modelo puede responder la pregunta que justificó el proyecto. Algo parecido ocurrió con `categoria_software` y `sistema_operativo`: convertirlos en catálogos propios, en vez de dejarlos como texto libre dentro de `software` y `computadora`, fue la decisión que mantiene el esquema en tercera forma normal.

La segunda dificultad fue más pequeña y vino del entorno, no del diseño: sin privilegios de administrador en la máquina de prueba, instalar PostgreSQL con el instalador estándar (que registra un servicio de Windows) no era viable, así que la solución fue usar los binarios portables oficiales e inicializar el clúster a mano. Sobre eso apareció el único error real de todo el proceso: el locale `es_MX.UTF-8` que pide `script.sql`, pensado para el servidor Linux donde el proyecto se va a desplegar más adelante, no existe con ese nombre en Windows. Ninguna de las dos dificultades tocó el modelo: una vez creada la base con el locale equivalente, las once tablas, las restricciones y el poblado se ejecutaron sin un solo error adicional, y las tres consultas que motivaron el proyecto desde la introducción devolvieron exactamente los resultados esperados contra los datos de prueba.

Con eso, el Avance 1 queda completo en sus cuatro partes (diccionario de datos, modelo E-R, representación relacional y script DDL/DML validado contra un motor real) y consistente entre ellas, que era el objetivo de esta entrega.

Angel Frausto Robles

4. Referencias Bibliográficas

- [1] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (visitado 14-09-2026).
- [2] Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall. *Análisis y diseño de sistemas*. 8.^a ed. Pearson Educación de México, 2011.
- [3] Héctor Cardona et al. *Diseño e Implementación de Bases de Datos desde una Perspectiva Práctica*. 1.^a ed. Licencia CC BY-SA 3.0. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn), 2014. URL: <http://www.proyectolatin.org/> (visitado 14-09-2026).